

语言基础

Morning Flower and Evening Oath

XCPC vector 模板分册

目录

使用约定	ii
第一章 C++ 进阶	1
1.1 pb_ds	1
1.1.1 平衡树	1
1.1.1.1 PBDS 有序树与顺序统计	1

使用约定

C++20，默认包含 `bits/stdc++.h` 并使用 `std` 命名空间。下标、区间及数值范围以各条目说明为准。DFS 保持递归，需满足题目栈空间条件。

本册主目录沿用 OI Wiki 官方导航的大、中、小层级，各页下列本库实现。组合条目与相关挂靠仍见仓库分类审计。跨类引用的已收录组件附在依赖部分；源头文件中的依赖仍须一并检查。

本册尚非全量完成稿；传统版评测仅为历史档案，当前只维护 `vector` 代码。

第一章 C++ 进阶

1.1 pb_ds

1.1.1 平衡树

1.1.1.1 PBDS 有序树与顺序统计

GNU libstdc++ 扩展, 包含 `ext/pb_ds/assoc_container.hpp` 和 `ext/pb_ds/tree_policy.hpp`。 `ost<T>` 为去重有序集合; `insert(x)`、`erase(x)`、`find(x)`、`lower_bound(x)`、`upper_bound(x)` 沿用集合接口。 `order_of_key(x)` 为严格小于 `x` 的元素数, `find_by_order(k)` 返回 0-based 第 `k` 个的迭代器, 越界返回 `end`。默认 `less<T>`; 改用其他严格弱序比较器时, 排名和边界均按该比较器解释。单次 $O(\log n)$, 空间 $O(n)$, 假设比较为 $O(1)$ 。重复值使用 `ost<pair<T,int>`, 插入 `{x,id}` 且 `id` 全局唯一、 $1 \leq id < INT_MAX$ 。 `order_of_key({x,0})` 统计小于 `x`, `order_of_key({x,INT_MAX})` 统计不大于 `x`; `find_by_order(k)->first` 取值, 须先检查 `end`。删除一个 `x`: `it=lower_bound({x,0})`, 检查 `it!=end` 且 `it->first==x` 后 `erase(it)`。不可用 `less_equal` 模拟多重集合。前驱先检查迭代器是否为 `begin`, 再递减; 空集合和无解不得解引用 `end`。

```
1 template <class T, class C = less<T>>
2 using ost = __gnu_pbds::tree<T,
3                               __gnu_pbds::null_type,
4                               C,
5                               __gnu_pbds::rb_tree_tag,
6                               __gnu_pbds::tree_order_statistics_node_update>;
```

算法索引

ost, 1